UNIVERSIDAD CAECE

Cámara Argentina de Comercio y Servicios

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE DATOS

ESTRUCTURAS Y ALGORITMOS DE DATOS II

MÉTODO QUICKSORT

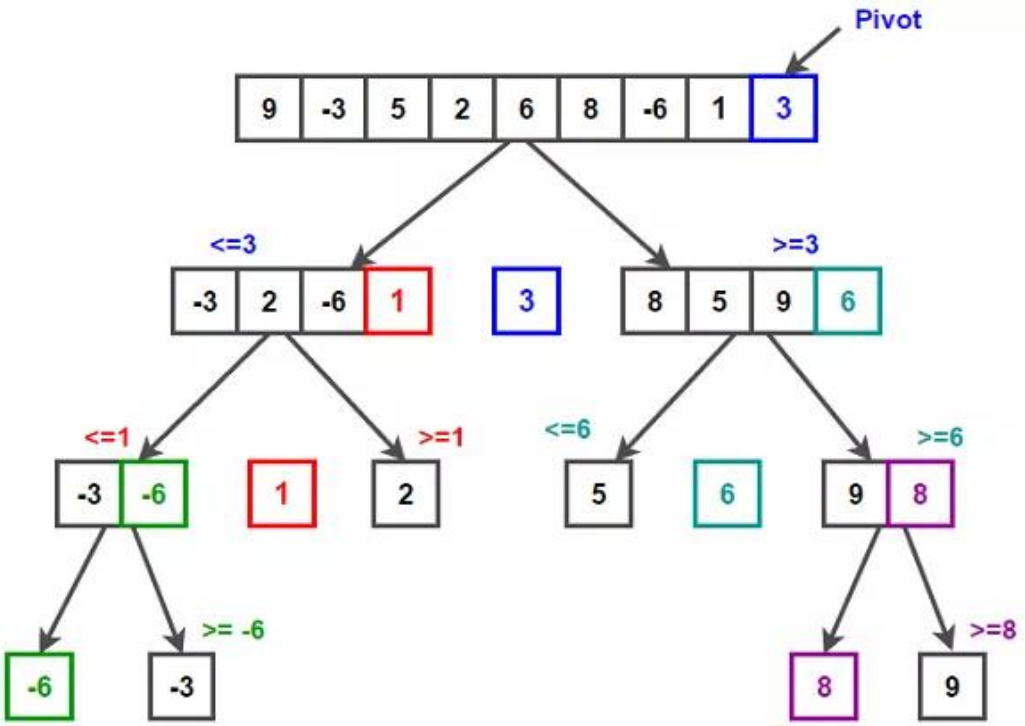
Contenidista: Maximiliano López

Desarrollado por Charles Hoare en 1960

Objetivo: ordenar un array de n elementos.

Ordenamiento

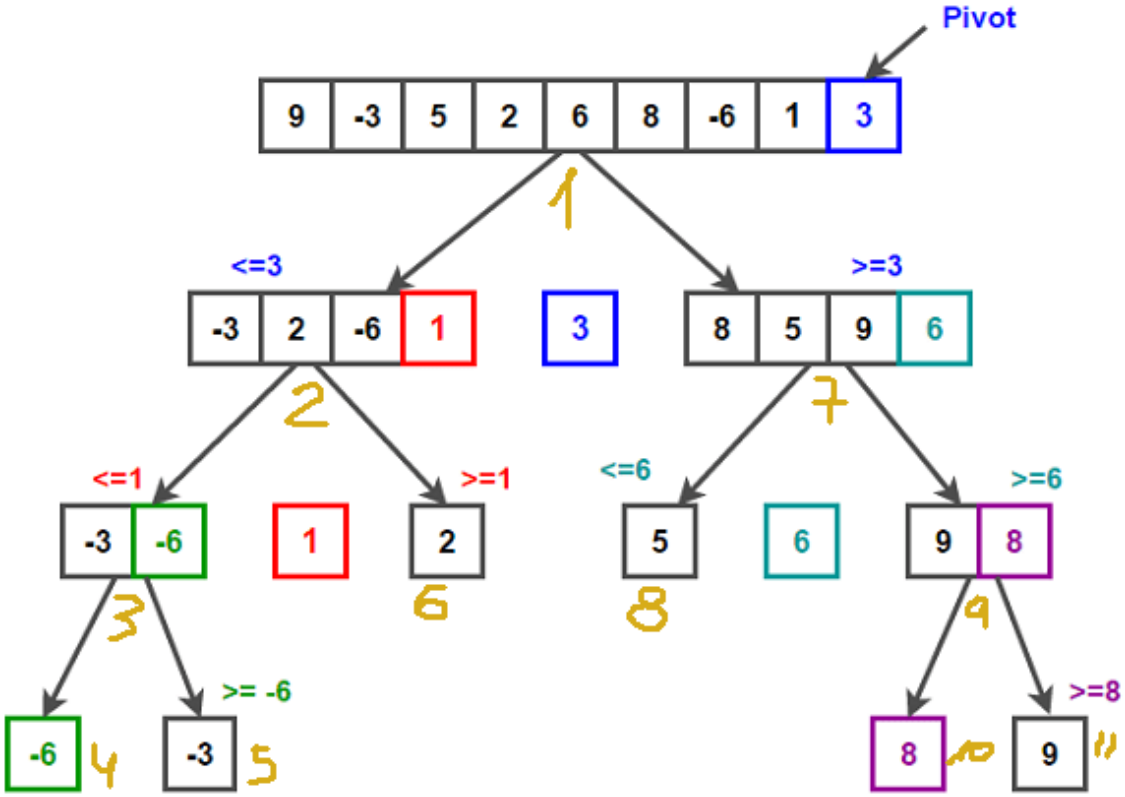
1. Partir el array A[INICIO...FIN] en dos subarrays (reorganizar) de constitución A[INICIO...q – 1] y A[q+1...FIN] de tal forma que todos los elementos de A[INICIO... q-1] son menores a A[q], y A[q+1...FIN] son mayores a A[q].
2. Ordenar los dos subarrays A[INICIO... q-1] y A[q+1...FIN] mediante llamados recursivos a Quicksort.
3. El array A[INICIO...FIN] termina ordenado.



```
PROCEDIMIENTO quickSort (ref A: TARREGLO, val INICIO, FIN: ENTERO)
VAR LOC
Q: ENTERO
INICIO
    Si (INICIO < FIN) entonces
        Q ← particion(A, INICIO, FIN)
        quickSort (A, INICIO, q-1)
        quickSort (A, q+1, FIN)
    fSi
FIN PROCEDIMIENTO

FUNCIÓN  particion (ref A: TARREGLO, val INICIO, FIN: ENTERO); ENTERO
VAR LOC
I, J, pivot: entero
INICIO
    pivot ← A[FIN]
    I ← INICIO - 1
    para J ← INICIO hasta FIN -1 hacer
        si A[J] <= pivot entonces
            I ← I + 1
            intercambiar(A[I], A[J])
        fSi
    fPara
    intercambiar (A[I +1], A[FIN])
    particion ← I + 1
FIN FUNCIÓN

PROCEDIMIENTO intercambiar (reg A, B : ENTERO)
VAR LOC
    AUX: ENTERO
INICIO
    AUX ← A
    A ← B
    B ← AUX
FIN PROCEDIMIENTO
```


Pivot
9 -3 5 2 6 8 -6 1 3
1
<=3
-3 2 -6 1
3
>=3
8 5 9 6
2
7
<=1
-3 -6
1
>=1
2
6
<=6
5
6
>=6
9 8
3
8
9
>= -6
-6 4
-3 5
8 10
>=8
9 11